Wstęp

Przedstawione, poniżej zadania wykonano na vps. To też nie było możliwości zrealizować zagadania związane z połączenie poprzez konsolę seryjną czy się VSOCK.

1. Tworzenie nowego użytkownika oraz przypisywanie mu uprawnień

Tworzę nowego użytkownika o nazwie ***„solvro”*** wraz z domyślnym katalogiem domowym . Poprzez polecenie *sudo useradd solvro -m*.

Następnie weryfikuję istnienie użytkownika sprawdzając plik etc/passwd, poleceniem *grep ”solvro” /etc/passwd*

```
ubuntu@vps-d011ac75:/home$ sudo useradd solvro -m
ubuntu@vps-d011ac75:/home$ grep "solvro" /etc/passwdq
grep: /etc/passwdq: No such file or directory
ubuntu@vps-d011ac75:/home$ grep "solvro" /etc/passwd
solvro:x:1001:1001::/home/solvro:/bin/sh
```

Dodaje użytkownikowi powłokę bash aby praca była bardziej przyjemniejsza

```
ubuntu@vps-d011ac75:~$ cat /etc/passwd | grep 'solvro'
solvro:x:1001:1001::/home/solvro:/bin/bash
```

Przypisuję użytkownikowi hasło aby móc się na niego logować

```
ubuntu@vps-d011ac75:/home$ sudo passwd solvro
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Weryfikacja hasła

```
ubuntu@vps-d011ac75:/home$ sudo grep "solvro" /etc/shadow
solvro:$y$j9T$6EYs1sASmaUDtmm0.Zp2d1$HqDV/OAEKPGN8R9j8fHDaaT40yAUr2YzGgshoblW.t5:20523:0:99999:7:::
```

Dodaje użytkownika solvro do grupy „sudo” , aby miał uprawnienia sudo

```
ubuntu@vps-d011ac75:/home$ sudo usermod -aG sudo
```

Weryfikuję dodanie do grupy

```
ubuntu@vps-d011ac75:/home$ grep "solvro" /etc/group
sudo:x:27:ubuntu,solvro
solvro:x:1001:
```

2.Konfiguracja autentykacji nowego użytkownika za pomocą kryptografii asymetrycznej

2.1 Konfiguracja

Celem zapewnienia autentykacji użytkownika za pomocą kryptografii asymetrycznej edytuję config deamona sshd.

Przed rozpoczęcie pracy tworzą kopię deflault'owego configu i umieszczam go w lokalizacji /etc/sshd/sshd_config.d/local.config. Następnie edytuje konfigurację lokalną zawalając na autentykacje kluczem oraz podaje foldery przechowywujące klucze publiczne.

```
ubuntu@vps-d011ac75:/etc/ssh/sshd_config.d$ cat custom.conf

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
```

Generuję klucz dostępu do ssh po stronie hosta

```
PS C:\Users\gumek\OneDrive\Pulpit\solvro> ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\gumek/.ssh/id_ed25519): solvro_key
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in solvro_key
Your public key has been saved in solvro_key.pub
The key fingerprint is:
SHA256:d9QnyNI52da522LcXtlKFfM519aeqPytJ8sRZNSmE0c gumek@Lenovo
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|             .oE |
|           o.B =.|
|          . OoX+o|
|           oo= oO|
|        S . ...+B|
|         . . .o=O|
|             o=+*|
|          . o+o=.|
|           o.=*..|
+----[SHA256]-----+
PS C:\Users\gumek\OneDrive\Pulpit\solvro>
```

```
    Directory: C:\Users\gumek\OneDrive\Pulpit\solvro


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        18.03.2026     09:19            399 solvro_key
-a----        18.03.2026     09:19             95 solvro_key.pub
```

Poprzez protokół sftp przekazuję klucz publiczny na serwer

```
sftp> lls
 Volume in drive C is Windows
 Volume Serial Number is FE0C-F983

 Directory of C:\Users\gumek\OneDrive\Pulpit\solvro

18.03.2026  09:19    <DIR>          .
18.03.2026  09:18    <DIR>          ..
18.03.2026  09:19               399 solvro_key
18.03.2026  09:19                95 solvro_key.pub
               2 File(s)            494 bytes
               2 Dir(s)  226 079 334 400 bytes free
sftp> put solvro_key.pub
Uploading solvro_key.pub to /home/ubuntu/solvro_key.pub
solvro_key.pub
sftp>
```

Po stronie serwer umieszczam go w miejscu wspomnianym w configu, /etc/home/solvro/.ssh/authorized_keys

```
ubuntu@vps-d011ac75:~$ ls
data_base  solvro_key.pub
ubuntu@vps-d011ac75:~$ sudo -i
root@vps-d011ac75:~# ls
root@vps-d011ac75:~# cd /home/ubuntu/
root@vps-d011ac75:/home/ubuntu# ls
data_base  solvro_key.pub
```

Restartuje deamona sshd aby wczytać nową konfigurację

```
ubuntu@vps-d011ac75:~$ sudo systemctl restart ssh.service
```

2.2 Prezentacja działające autentykacji

Podjąłem próbę zalogowania się na serwer z wykorzystaniem klucza, lecz serwer odrzucił tą metodę i zaproponował hasło

```
PS C:\Users\gumek\OneDrive\Pulpit\solvro> ssh -i C:\Users\gumek\OneDrive\Pulpit\solvro\solvro_key solvro@51.38.132.173
solvro@51.38.132.173's password:
```

Analizując najnowsze logi sshd zauważyłem, iż napotkany problem wynika z niewłaściwych „praw własnościowych” do klucza

```
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; disabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Wed 2026-03-18 08:37:40 UTC; 1min 51s ago
TriggeredBy: ● ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
             man:sshd_config(5)
    Process: 1780 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1782 (sshd)
      Tasks: 3 (limit: 9255)
     Memory: 6.3M (peak: 24.3M)
        CPU: 107ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             ├─1782 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 1 of 10-100 startups"
             ├─1789 "sshd: solvro [priv]"
             └─1790 "sshd: solvro [net]"

Mar 18 08:37:40 vps-d011ac75 systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Mar 18 08:37:40 vps-d011ac75 systemd[1]: ssh.service: Found left-over process 1640 (sshd) in control group while starting unit. Ignoring.
Mar 18 08:37:40 vps-d011ac75 systemd[1]: ssh.service: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Mar 18 08:37:40 vps-d011ac75 systemd[1]: ssh.service: Found left-over process 1641 (sshd) in control group while starting unit. Ignoring.
Mar 18 08:37:40 vps-d011ac75 systemd[1]: ssh.service: This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
Mar 18 08:37:40 vps-d011ac75 sshd[1782]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 18 08:37:40 vps-d011ac75 sshd[1782]: Server listening on :: port 22.
Mar 18 08:37:40 vps-d011ac75 systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
Mar 18 08:38:45 vps-d011ac75 sshd[1785]: Connection reset by authenticating user solvro 77.236.3.52 port 8643 [preauth]
Mar 18 08:38:58 vps-d011ac75 sshd[1789]: Authentication refused: bad ownership or modes for file /home/solvro/.ssh/authorized_keys
```

```
root@vps-d011ac75:/home/solvro/.ssh# ls -al
total 12
drwx------ 2 solvro solvro 4096 Mar 18 08:33 .
drwxr-x--- 5 solvro solvro 4096 Mar 11 21:04 ..
-rw-rw-r-- 1 ubuntu ubuntu   95 Mar 18 08:23 authorized_keys
root@vps-d011ac75:/home/solvro/.ssh#
```

Zmieniam właścicieli pliku oraz grupę za pomocą polecenia *su chown solvro:solvro authorized_keys*.

Problem został rozwiązany i udało się zalogować przy wykorzystaniu klucza co widać na poniższych logach.

```
ubuntu@vps-d011ac75:/home/solvro/.ssh$ sudo journalctl -u ssh -n 10
Mar 18 08:38:45 vps-d011ac75 sshd[1785]: Connection reset by authenticating user solvro 77.236.3.52 port 8643 [preauth]
Mar 18 08:38:58 vps-d011ac75 sshd[1789]: Authentication refused: bad ownership or modes for file /home/solvro/.ssh/authorized_keys
Mar 18 08:41:52 vps-d011ac75 sshd[1823]: Invalid user solana from 80.94.92.177 port 52740
Mar 18 08:41:52 vps-d011ac75 sshd[1823]: pam_unix(sshd:auth): check pass; user unknown
Mar 18 08:41:52 vps-d011ac75 sshd[1823]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname= uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=80.94.92.177
Mar 18 08:41:54 vps-d011ac75 sshd[1823]: Failed password for invalid user solana from 80.94.92.177 port 52740 ssh2
Mar 18 08:41:55 vps-d011ac75 sshd[1823]: Connection closed by invalid user solana 80.94.92.177 port 52740 [preauth]
Mar 18 08:43:49 vps-d011ac75 sshd[1838]: Accepted publickey for solvro from 77.236.3.52 port 8648 ssh2: ED25519 SHA256:d9QnyNI52da522LcXtlKFfM519aeqPytJ8sRZNSmE0c
Mar 18 08:43:49 vps-d011ac75 sshd[1838]: pam_unix(sshd:session): session opened for user solvro(uid=1001) by solvro(uid=0)
Mar 18 08:45:05 vps-d011ac75 sshd[1957]: banner exchange: Connection from 184.105.247.254 port 31634: invalid format
```

- **3. Dokonaj zmian w konfiguracji SSH w taki sposób, by nie była wymagana interwencja podczas aktualizacji serwera SSH w razie konfliktów z domyślną konfiguracją**

3. Niestandardowe ustawienia

3.1 Automatyczne rozwiązywanie problemów konfliktów z domyślną konfiguracją podczas aktualizacji serwera ssh

Aby automatycznie rozwiązać konflikty z domyślną konfiguracją podczas aktualizacj serwer ssh edytuje konfiguracje narzędzia apt. Tworze plik /etc/apt/apt.conf.d/99update-noninteractive o następującej treści

```
Dpkg::Options {
    "--force-confdef";
    "--force-confold";
};
```

Powoduje on że przy każdym wywołaniu

eep existing, locally modified configuration files instead of replacing them with new versions.

--force-confdef – zdecyduj automatycznie co zrobić zplikiem kofiguracyjnym, nie poytaj użytkownika, wybierając default'owa opcję

--force-confold- zachowaj lokalnę zmodyfikowaną kofigurację zamiast jej zmieniać

Połączenie tych dwóch parametrów sprawi zę podczas aktualizacji apt spróbuje rozwiązać konflikt za pomocą defultowej opcji i wybierze zachowanie konfiguracji lokalnej

3.2 Ograniczenie funkcjonalności połączenia ssh w zależności od grup

Stworzyłem podane niżej poszczególne grupy:

```
ubuntu@vps-d011ac75:/etc/ssh/sshd_config.d$ cat /etc/group | grep ssh
_ssh:x:106:
ssh-login-passwd-local:x:1003:
ssh-port-forward:x:1005:
ssh-port-forward-public:x:1006:
ssh-x11:x:1007:
ssh-users:x:1008:
ssh-login-passwd-global:x:1004:
ssh-sftp-only:x:1009:
```

- **ssh-users** – grupa mogąca logować się po ssh
- **ssh-login-passwd-local –** grupa mogąca logować się po ssh tylko z danego zakresu adresów ip
- **ssh-login-passwd-global-** grupa mogąca logować się po ssh z dowolnego adresu ip
- **ssh-port-forward--**grupa mogąca korzystać z przekierowania portów
- **ssh-port-forward-public –** grupa u mogąca wystawiać przekazane porty w tryb nasłuchu na wszystkich adresach
- **•ssh-x11** – grupa mogąca korzystać z X11 forwardingu
- **ssh-sftp-only** – grupa mająca dostęp po ssh wyłącznie do SFTP (bez dostępu do powłoki systemu)

W etc/ssh/sshd_config.d utworzyłem plik konfiguracyjny group.config

```
AllowGroups ssh-users
# default for all grouops
PasswordAuthentication no
AllowTcpForwarding no
X11Forwarding no
GatewayPorts no

# allow logging wit passwd forom some special ip address
Match Group ssh-login-passwd-local Address 192.168.0.0/16
    PasswordAuthentication yes

# allow logging with passwd frmo all ip addresses
Match Group ssh-password-login-global
        PasswordAuthentication yes

# allow local port forwarding for this group
Match Group ssh-port-forward
        AllowTcpForwarding yes

# allow public port forwarding
Match Group ssh-port-forward-public
        AllowTcpForwarding yes
        GatewayPorts yes

# allow X11 forwarding
Match Group ssh-x11
    X11Forwarding yes

# allow only sftp access
Match Group ssh-sftp-only
    ForceCommand internal-sftp
```

3.3 Ustaw niestandardowy port ssh

Aby zrealizować to zadanie trzeba zmienić wartość portu w konfiguracji sshd. W celach demonstracyjnych został on ustawiony na 1234, oczywiście potem odblokowane ten port na ufw.

```
Port 1234

PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
```

3.4 Skonfiguruj blokowanie problematycznych adresów IP

```
PerSourcePenalties yes

# limit auth attempts
MaxAuthTries 5

#time allowed for login
LoginGraceTime 45

# rejection of attemps
MaxStartups 10:30:60


# Less auth trials for addres out of the net
Match Address *,!192.168.0.0/16,!10.0.0.0/8
    MaxAuthTries 3
```

4. Sudo

Stworzyłem nowego użytkownika o nazwie „onecmdman”. Następnie edytujemy dostęp użytkownika do poleceń powłoki z poziomu sudo do jednego wybranego : shutdown. Robimy to wpisując *sudo visudo(ubuntu)* – komendę, która przekierowuję nas do pliku/etc/sudoers.tmp.

Wpisujemy onecmdman *ALL=(root) usr/sbin/shutdown. Urzytkownik onecmdmanb możę używać sudo na dowolnym hoście i może uruchomić tylko poleceni shutdown.*

```
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL

onecmdman ALL=(root) /usr/sbin/shutdown
```

Test

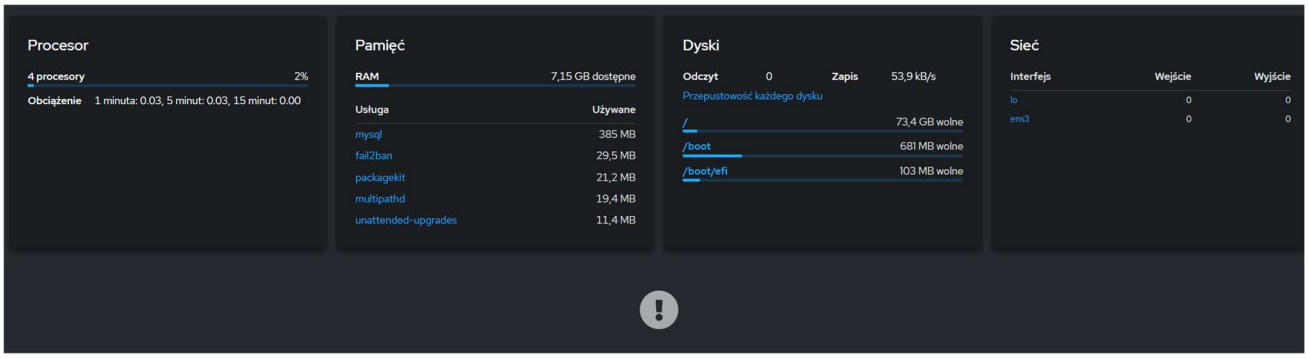
```
onecmdman@vps-d011ac75:/home/ubuntu$ sudo ls
[sudo] password for onecmdman:
Sorry, user onecmdman is not allowed to execute '/usr/bin/ls' as root on vps-d011ac75.vps.ovh.net.
onecmdman@vps-d011ac75:/home/ubuntu$ sudo shutdown now
[sudo] password for onecmdman:

Broadcast message from root@vps-d011ac75 on pts/0 (Wed 2026-03-18 20:10:06 UTC):

The system will power off now!
```

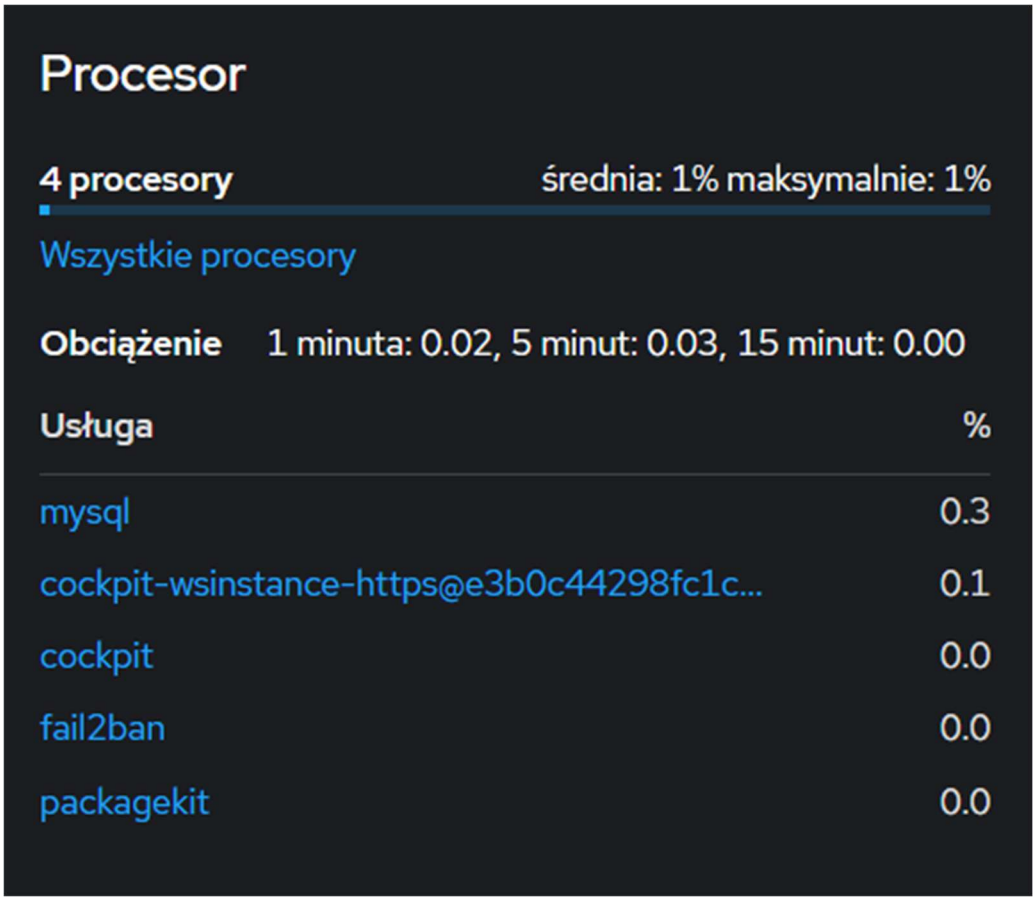
Jak widać onecmdman może wykonać tylko shudown z sudo, nie może wykonać np. sudo ls.

5. Alternatywne sposoby dostępu: Panel webowy Cockpit

Cocpit to webowy panel administracyjny. Oferuję on nam podgląda danych diagnostycznych (takich jak obciążenie czy logi)oraz możliwości zażądania serwerem oraz jego usługami. Daje nam dostęp do terminala jaki i graficzny dostęp np. do : usług czy zarządzania użytkownikami

Podgląd zasobów serwera





Dostęp do terminala

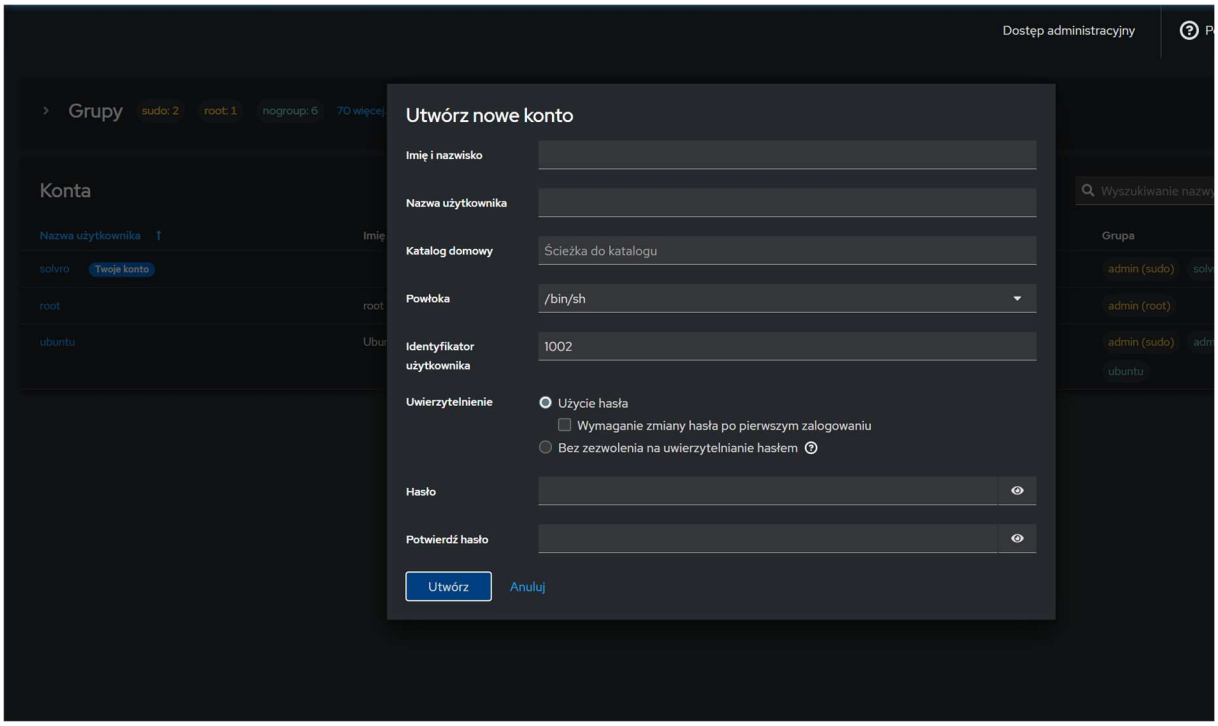
```
solvro@vps-d011ac75:~$ pwd
/home/solvro
solvro@vps-d011ac75:~$
```

18 marca 2026

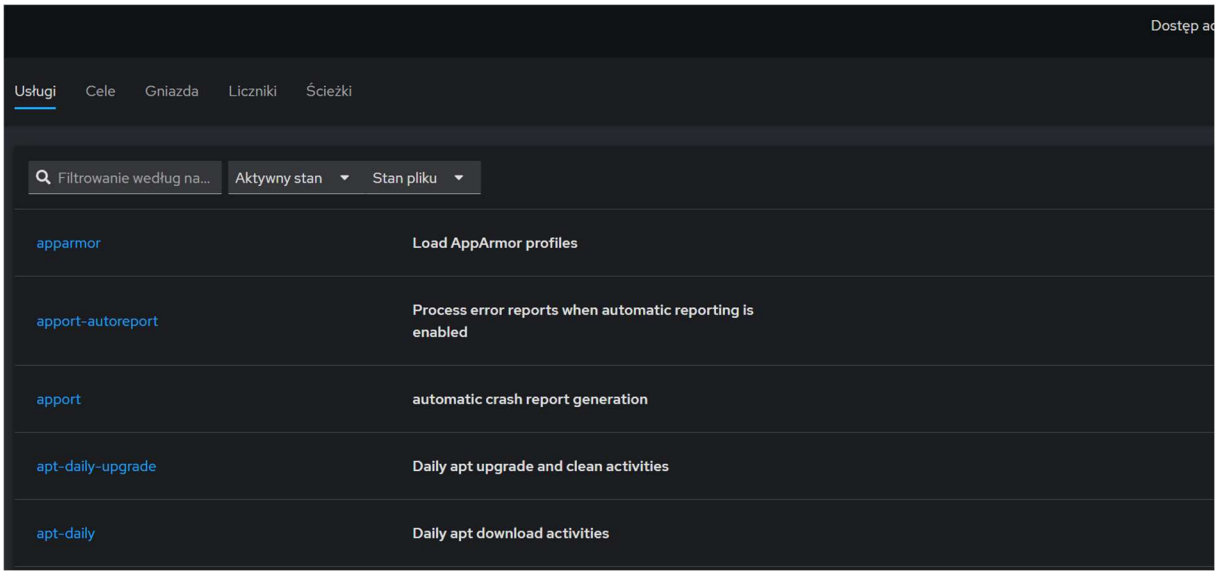
16:14	fatal: userauth_finish: send failure packet: Connection reset by peer [preauth]
15:32	solvro : 1 incorrect password attempt ; TTY=pts/0 ; PWD=/etc/ssh/sshd_config.d ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/cat custom.conf
15:32	pam_unix(sudo:auth): auth could not identify password for [solvro]
15:32	pam_unix(sudo:auth): conversation failed
14:53	error: maximum authentication attempts exceeded for root from 85.30.212.23 port 57724 ssh2 [preauth]
13:31	error: kex_exchange_identification: read: Connection reset by peer
09:27	ubuntu : user not allowed to change directory to cd ; TTY=pts/0 ; PWD=/home ; USER=root ; COMMAND=solvro/
09:06	fatal: userauth_finish: send failure packet: Connection reset by peer [preauth]
09:03	ITS: WARNING: ITS mitigation depends on retpoline and rethunk support

Partycje

Identyfikator	Typ	Położenie	Rozmiar
sda - QEMU QEMU HARDDISK (drive-scsi0-0-0-0)	GPT partitions		80,5 GB
sda14	Unformatted data (BIOS boot partition)		4,19 MB
sda15	vfat filesystem (EFI system partition)	/boot/efi	6,4 / 110 MB
sda16	ext4 filesystem	/boot	180 / 920 MB
sda1	ext4 filesystem	/	3,5 / 77 GB



Podgląd usług działających na serwerze



Obsługa interfejsów sieciowych

6 Opcjonalne zadania dodatkowe: konfiguracja uwierzytelniania

Fail2ban – narzędzie chroniące serwery przed atakami typu brute-force. Pozwala nam konfigurować zabezpieczenia dotyczące prób logowania do danych usług. Banuje on adresy ip po kilku nieudanych próbach.

Osobiście korzystam z tego narzędzia z następującą konfiguracją dla sshd

```
[sshd]

enabled = true
port    = ssh
logpath = %(sshd_log)s
backend = %(sshd_backend)s

maxretry = 5
findtime = 300
bantime = 300
```

Adres ip po 5 nieudanych próbach logowania wykonanych w przedziale czasu 5 minut otrzymuje bana na 5 minut

Podsumowanie pracy usługi fail2ban

```
ubuntu@vps-d011ac75:/$ sudo fail2ban-server status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|   |- Currently failed: 5
|   |- Total failed:     187
|   `- File list:        /var/log/auth.log
`- Actions
    |- Currently banned: 1
    |- Total banned:     17
    `- Banned IP list:   80.94.92.184
ubuntu@vps-d011ac75:/$
```